

Коваленко Никита Валерьевич

**Радиочастотные и оптические свойства
диэлектрических и биологических материалов
при разогреве излучением волоконного лазера**

Специальность: 1.3.19 – лазерная физика

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук**

Фрязино – 2022

Работа выполнена на кафедре фотоники (базовая организация НТО «ИРЭ-Полюс») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

Научный руководитель: **Рябушкин Олег Алексеевич** – кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур РАН

Защита диссертации состоится «27» декабря 2022 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета ФЭФМ.1.3.19.001 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (МФТИ, Физтех) по адресу: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Автореферат разослан «___» _____ 2022 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета

ФЭФМ.1.3.19.001,

кандидат физико-математических наук

Токунов Юрий Матвеевич

Общая характеристика работы

Актуальность темы

Сразу же после открытия лазерные источники начали находить все больше применений в различных областях деятельности человека: медицине, промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях и пр. Это связано с развитием лазерных технологий и с огромной работой по исследованию взаимодействия лазерного излучения с разнообразными веществами как живой, так и не живой природы.

При взаимодействии лазерного излучения с веществом происходят процессы рассеяния и поглощения, за счет которых свет может передать веществу часть своей энергии, что в свою очередь приводит к различным эффектам, таким как: фотолюминесценция, фотопроводимость, разрыв или образование химических связей, разогрев. Исследовать происходящие изменения в материалах, подвергшихся облучению, можно на основе измерения их физических и химических свойств. Оптическое излучение может выступать в качестве тончайшего инструмента для таких исследований. Оптические свойства могут дать информацию о молекулярном и атомарном составе вещества, о степени его однородности и наличии дефектов. Другим каналом для получения информации о веществе являются радиочастотные измерения, активно применяющиеся для исследования структуры вещества, содержания в нем тех или иных примесей, исследования межмолекулярного взаимодействия.

Данная работа посвящена развитию методов измерения оптических и радиочастотных свойств диэлектрических и биологических материалов при воздействии на них лазерного излучения. Особое внимание в данной работе уделено исследованию биологических сред, являющихся одними из сложнейших типов вещества, встречаемых в природе, что связано с их существенной гетерогенностью. В частности, проблематика описания и исследования их взаимодействия с лазерным излучением связана в первую очередь с одновременным существованием нескольких агрегатных состояний и фаз вещества в биологических тканях, необходимостью учета высокой роли оптического рассеяния, а также всевозможных типов обратимых и необратимых процессов, происходящих при их разогреве.

Цели и задачи

Цель диссертации – разработка методов измерения радиочастотных и оптических свойств диэлектрических и биологических материалов в условиях разогрева излучением волоконных лазеров.

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Разработка оригинальных методик измерения оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния)

диэлектрических и биологических материалов, которые позволяют повысить точность измерения.

2. Разработка экспериментальных автоматизированных стендов по измерению оптических свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния) диэлектрических и биологических материалов, которые реализуют предложенные методики.
3. Разработка оригинальных методик контроля состояния биологических тканей на основе измерений их радиочастотных свойств при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением.
4. Разработка экспериментальных автоматизированных стендов для контроля состояния биологических тканей на основе измерений их радиочастотных свойств при однородном и неоднородном разогреве лазерным излучением, которые реализуют предложенные методики.
5. Разработка математических моделей, описывающих распространение оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в процессе разогрева биологических тканей лазерным излучением с учетом зависимости свойств тканей от температуры и степени деградации для проведения теоретических исследований предложенных методик.

Научная новизна работы

1. Предложен и реализован новый экспериментальный метод измерения оптических свойств рассеивающих сред «метод подвижных интегрирующих сфер», позволяющий проводить измерения с большей точностью по сравнению с классическим методом интегрирующих сфер. На базе нового метода проведены измерения свойств (коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния): полимеров, применяемых в производстве волоконных лазеров, растительных и животных биологических тканей.
2. Предложена и реализована методика измерения коэффициента оптического поглощения диэлектриков на основе лазерной калориметрии с применением пьезоэлектрических резонаторов в качестве датчиков температуры, позволяющая расширить метод пьезорезонансной лазерной калориметрии на материалы, не обладающие пьезоэлектрическими свойствами.
3. Предложен и реализован оригинальный метод измерения зависимости радиочастотного импеданса биологических тканей от температуры, основанный на разогреве объема образца оптическим излучением, при котором в процессе разогрева повышается однородность распределения температуры в образце по сравнению с методами разогрева образца через его поверхность. Предложенным методом были проведены измерения радиочастотного импеданса для образцов растительных и животных биологических тканей.
4. Разработан новый метод контроля состояния биологических тканей во время локального разогрева лазерным излучением, основанный на измерении их радиочастотного импеданса.

5. Разработаны и численно реализованы математические модели распространения оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в исследуемых образцах. На основе моделирования были проведены сравнения предложенных методов измерения оптических и радиочастотных свойств с классическими методами.

Теоретическая и практическая значимость работы

Коэффициенты оптического рассеяния и поглощения являются одними из основных свойств, характеризующих оптическое качество диэлектрических материалов. Контроль этих свойств необходим при создании новых оптических элементов и систем. Предложенные в работе экспериментальные методы исследования оптических и радиочастотных свойств материалов повышают информативность и точность соответствующих измерений.

Исследования свойств биологических тканей, а также их изменений в условиях разогрева, расширяет понимание происходящих в них физиологических процессов. В том числе без измерения оптических и радиочастотных свойств невозможно производить математическое моделирование процессов распространения излучения и электрического тока, на основе которых разрабатываются новые методики медицинской диагностики и лечения.

Предложенный в работе метод контроля состояния биологических тканей при локальном разогреве лазерным излучением, основанный на измерении электрического радиочастотного импеданса, может быть использован при разработке медицинских лазеров, для оптимизации параметров излучения, как альтернатива или дополнение к гистологическим техникам. Также измерение электрического импеданса может быть использовано непосредственно в процессе хирургических операций для осуществления контроля состояния тканей, в том числе их температуры и степени повреждения.

Методологическая основа исследования

В основе измерений оптических свойств диэлектрических материалов и биологических тканей лежит оптическая спектроскопия в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. В основе измерений радиочастотных электрических свойств материалов лежит импедансная спектроскопия. Теоретический анализ распределения интенсивности оптического излучения строится на теории переноса излучения, распределения температуры на нестационарном уравнении теплопроводности, а распределения электрического тока на уравнениях Максвелла.

Достоверность

Достоверность результатов гарантируется проведенным сравнением с литературными данными. Результаты теоретических исследований, основанных на моделировании, подтверждаются экспериментальными результатами.

Положения выносимые на защиту

1. Метод подвижных интегрирующих сфер позволяет измерять оптические коэффициенты рассеяния и поглощения в диапазоне $10^0 - 10^5 \text{ м}^{-1}$, при этом точность восстановления оптических свойств при использовании этого метода до 10 раз превосходит соответствующую точность при использовании классического метода, в котором интегрирующие сферы фиксированы вблизи поверхности образца.
2. Излучение видимого и ближнего ИК-диапазона позволяет однородно разогревать образцы биологических тканей при исследовании влияния протекающих в них термических обратимых и необратимых процессов на их радиочастотные свойства. При этом на начальных этапах времени до 10^3 секунд однородность при разогреве излучением превосходит соответствующую при разогреве образца через его поверхность.
3. Измерение электрического импеданса позволяет контролировать степень повреждения и температуру биологических тканей в процессе их локального разогрева лазерным излучением.

Апробация результатов работы

Результаты исследований, изложенные в диссертации, в полной мере отражены в опубликованных 27 печатных работах, в том числе 10 научных статьях, из которых 7 статей – в зарубежных научных изданиях, входящих в систему цитирования Scopus/WoS, 2 статьи - в научных журналах, входящих в систему цитирования РИНЦ; 17 работ в трудах российских и зарубежных научных конференций. Общее число докладов на российских и международных конференциях – 30. Из них: 17 докладов представлено на 13-ти международных конференциях, в том числе OSA: High Intensity Lasers and High Field Phenomena (2017), PIERS (2017), ICLO (2018, 2022), ICMSQUARE (2019-2021), а также 13 докладов на 5-ти всероссийских конференциях МФТИ.

Основное содержание работы

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка цитируемой литературы, благодарностей. Объем работы составляет 129 страниц, включая 63 рисунка и 13 таблиц.

Во **введении** рассмотрена актуальность темы исследования, указаны цели и задачи, решаемые в диссертационной работе, показана научная новизна представленных результатов и их теоретическая и практическая значимость, обсуждается методология и методы исследования, декларированы положения, выносимые на защиту, рассказывается об апробации результатов, а также представлены данные о количестве опубликованных работ по теме диссертации и личном вкладе автора.

Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертации. В начале главы приведен обзор исторического развития лазерных технологий, в том числе медицинских лазеров и оптического волокна. Далее рассмотрены

особенности организации живой и неживой материи. Часть обзора литературы посвящена рассмотрению радиочастотного и оптического диапазонов электромагнитных волн. В том числе приведены основные понятия и положения теории электромагнетизма. Рассмотрены понятия электрического импеданса, электропроводности и диэлектрической проницаемости. Приведены описания электрических радиочастотных свойств проводников 1 и 2 рода, а также гетерогенных сред. Представлены методы измерения и моделирования электрических свойств гетерогенных сред на примере биологических тканей. В том числе приведены понятия элементов постоянной фазы и поляризации Максвелла-Вагнера. В оптическом диапазоне особое внимание уделяется распространению излучения в сильно рассеивающих средах. Представлены теории рассеяния как на микроскопическом уровне (рассеяние Рэлея, Ми), так и на макроскопическом с точки зрения теории переноса излучения. Также представлены методы измерения коэффициентов оптического поглощения μ_a («a» – absorption), рассеяния μ_s («s» – scattering) и анизотропии рассеяния g . В заключении главы описаны процессы, происходящие в веществе под действием лазерного излучения. Большое внимание уделено тепловым процессам. Представлены основные необратимые тепловые процессы, происходящие под действием локального лазерного воздействия в биологических тканях, такие как коагуляция, карбонизация и др.

Во **второй главе** описан оригинальный метод измерения оптических свойств рассеивающих сред - метод подвижных интегрирующих сфер (ПИС). Разработка более точных методов для измерения оптических свойств рассеивающих сред является важной задачей оптики, поскольку результаты измерений, представленные в литературе для одних и тех же сред, могут существенно отличаться в зависимости от методов, применяемых различными группами [1].

В предложенном методе производятся измерения доли излучения, попадающего в оптические интегрирующие сферы, в зависимости от расстояний между сферами и образцом. Полученные зависимости в дальнейшем используются для определения коэффициентов оптического поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния образцов с помощью математического моделирования распространения излучения методом Монте-Карло [2] и в приближении однократного рассеяния. Такой подход позволяет значительно увеличить количество измеряемых экспериментальных данных по сравнению с классическим методом, в котором интегрирующие сферы занимают фиксированное положение вблизи поверхности образца (ФИС – фиксированные интегрирующие сферы) [3].

Блок-схема измерительного стенда представлена на рис. 1. Плоский образец помещается на каретку, прикрепленную к шаговому двигателю, обеспечивающему её вертикальное перемещение. Каретка с образцом располагается между двумя интегрирующими сферами, порты которых

находятся на одной оптической оси, на расстояниях Z_R и Z_T от образца для нижней и верхней сферы соответственно. Коллимированное непрерывное поляризованное лазерное излучение на длине волны 589 нм или 1064 нм (в зависимости от эксперимента) модулируется с помощью механического модулятора и диафрагмируется, для ослабления излучения до уровня 10-200 мВт (для избежание разогрева образцов) и задания диаметра излучения на уровне 1-2 мм (для свободного прохождения через порты сфер диаметром 12,5 мм), после чего попадает на образец. Часть излучения отводится с помощью клина на измеритель мощности, для контроля мощности излучения лазера в процессе эксперимента. Излучение заводится через нижнюю сферу на образец, поглощаясь и рассеиваясь в нем. В нижнюю сферу попадает часть рассеянного в обратном направлении излучения, а в верхнюю сферу часть рассеянного в прямом направлении, а также прошедшего через образец без поглощения и рассеяния (коллимированное пропускание). Излучение пространственно усредняется в сферах, за счет диффузно отражающего внутреннего покрытия, и попадает на фотодетекторы. Сигналы с фотодетекторов, пропорциональные полной мощности излучения, вошедшей в сферы, регистрируются с помощью синхронного детектора. Коэффициент пропорциональности определяется путем калибровки.

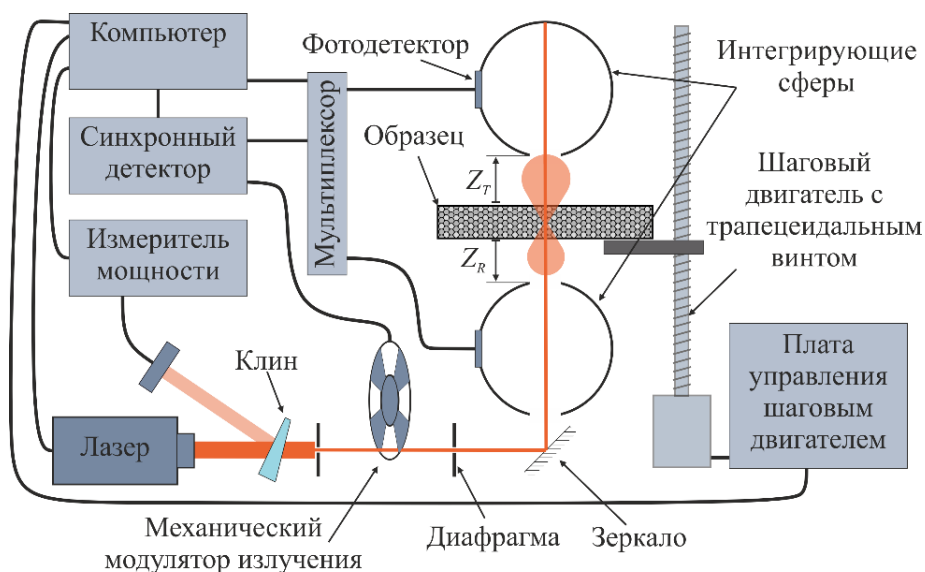


рис. 1. Блок-схема установки для измерения оптических свойств методом подвижных интегрирующих сфер. Оранжевым цветом обозначено излучение лазера, «гантелька» у образца символизирует угловое распределение рассеянного излучения.

В главе приводится детальный анализ преимуществ данного метода на основе моделирования и экспериментальных исследований, а также результаты измерений оптических свойств различных образцов.

Для проверки работоспособности метода были произведены измерения на длине волны 589 нм на образцах глицерина, оптическое рассеяние которого определялись добавлением порошка оксида алюминия (средний диаметр частиц

4 мкм), а поглощение добавлением чернил на основе сажи. Поглощение и рассеяние в самом глицерине не учитывалось.

На рис. 2 представлены характерные зависимости долей мощностей, регистрируемых верхней (за вычетом коллимированного пропускания) и нижней сферой, от расстояний между образцом и сферами, а также их аппроксимации, полученные при решении обратной задачи распространения излучения.

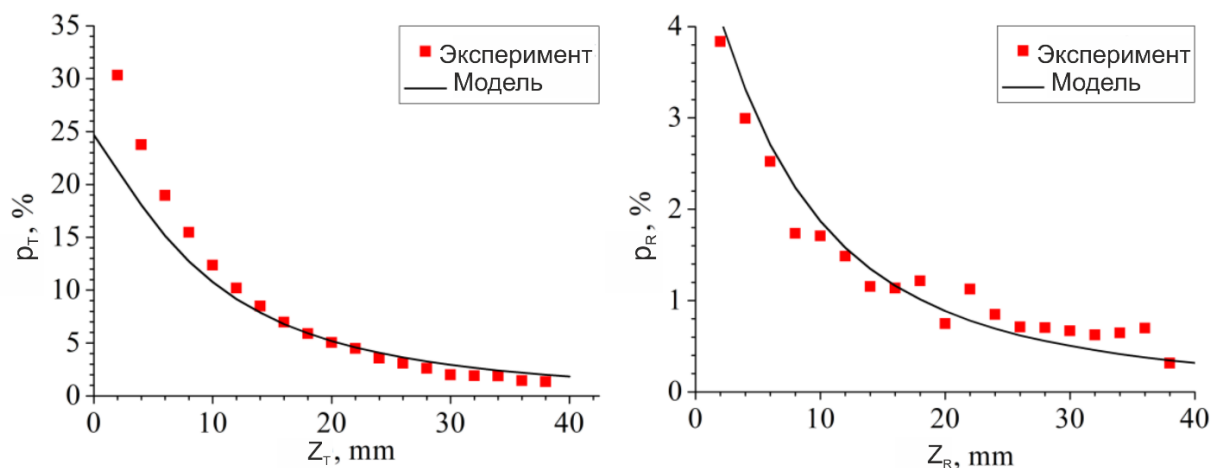


рис. 2. Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней (за вычетом коллимированного пропускания) $p_T(Z_T)$ и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для образца №3 (таб. 1).

Полученные при решении обратной задачи оптические свойства среды представлены в таб. 1. Помимо этого, в таблице представлена теоретическая оценка оптических свойств образцов на основе теории Ми и известных свойств порошка оксида алюминия. Среднее относительное отклонение экспериментальных результатов от теоретических при методе ПИС составляет 5%, при ФИС 17%.

таб. 1. Результаты измерений, методами подвижных (ПИС) и фиксированных (ФИС) интегрирующих сфер, и оценки оптических свойств образцов глицерина с примесями порошка оксида алюминия и чернил (массовые доли добавок обозначены как $c_m^{Al_2O_3}$ и c_m^{ink})

Образец	$c_m^{ink} = 0,2\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,0\%$			$c_m^{ink} = 0,4\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,2\%$			$c_m^{ink} = 0,15\%$ $c_m^{Al_2O_3} = 1,3\%$		
	Теория	ПИС	ФИС	Теория	ПИС	ФИС	Теория	ПИС	ФИС
$\mu_s, 1/м$	5700	5900	6550	6300	6150	6300	7000	7300	7430
$\mu_a, 1/м$	440	465	230	1060	860	750	350	330	195
g	0,875	0,88	0,9	0,875	0,857	0,9	0,875	0,833	0,89

Также были проведены измерения оптических свойств образцов водянистой паренхимы алоэ древовидного, образцов печени цыплят бройлеров и полимеров полидиметилсилоксана и SilGel производства Wacker, легированного алюминиевой пудрой. На рис. 3 представлены

экспериментальные результаты и их аппроксимации для образца алоэ толщиной 1,68 мм. В таб. 2 представлены полученные в результате аппроксимации оптические свойства.

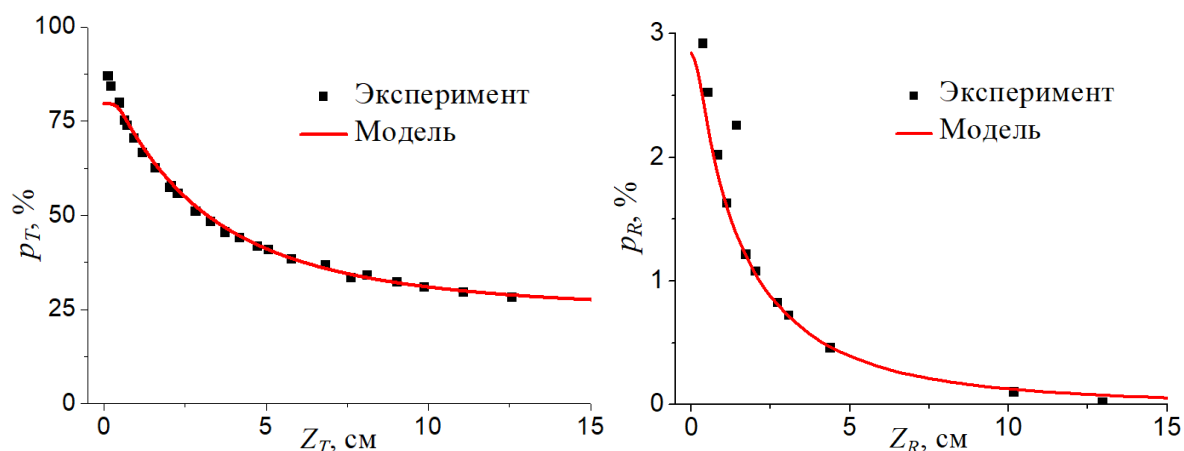


рис. 3 Зависимости долей мощности, регистрируемые верхней $p_T(Z_T)$ и нижней сферой $p_R(Z_R)$ и их аппроксимации для образца алоэ толщиной 1,68 мм.

таб. 2. Оптические свойства биологических образцов

Образец	Длина волны, нм	μ_a , 1/см	μ_s , 1/см	g
Алоэ	589	$0,5 \pm 0,1$	9 ± 1	$0,952 \pm 0,001$
Печень нативная	1064	$1,0 \pm 0,1$	170 ± 10	$0,95 \pm 0,01$
Печень деградированная	1064	$2,3 \pm 0,1$	200 ± 10	$0,90 \pm 0,01$
Полидиметилсилоксан	1064	$(2,0 \pm 0,2) 10^{-2}$	$(2,6 \pm 0,1) 10^{-2}$	$0,95 \pm 0,01$
SilGel	1064	$2,5 \pm 0,1$	48 ± 1	$0,90 \pm 0,01$

Таким образом был представлен метод ПИС и подтверждена его применимость в широких диапазонах значений оптических коэффициентов. Предельным случаем для метода является случай малых значений коэффициента рассеяния, при котором доля улавливаемой сферами мощности начинает слабо зависеть от расстояния до образца. Экспериментально была показана возможность измерения коэффициентов рассеяния на уровне $\mu_s \sim 1 \text{ м}^{-1}$.

В этих случаях в работе предлагается использовать метод лазерной калориметрии с использованием терморезонаторов — специальных изготовленных из оптически прозрачных пьезоэлектрических кристаллов, температуру которых можно определять на основе сдвига частот их собственных акустических резонансов. Данный метод в работе применяется для измерения коэффициента поглощения линзы из кварцевого стекла.

Блок-схема метода представлена на рис. 4. Плосковогнутая линза диаметром 32 мм располагалась горизонтально на двух тонких кварцевых стержнях плоской стороной вверх. Вдоль оптической оси линзы заводилось

коллимированное непрерывное поляризованное излучение волоконного лазерного источника на длине волны 1064 нм, мощностью 11 Вт, диаметром 1,8 мм. На образце, на одном диаметре располагались 5 терморезонаторов из ниобата лития (LiNbO_3) с размерами $\sim 1 \times 1 \times 1$ мм³ на расстояниях 3; 3,5; 8; 13; 15 мм от центра. Для регистрации отклика терморезонаторов был использован конденсатор, образованный двумя параллельными проволоками диаметром 1 мм. Конденсатор был последовательно включен в цепь с радиочастотным генератором и резистором, номиналом 50 Ом, измерение напряжения на котором осуществлялось с помощью синхронного детектора.

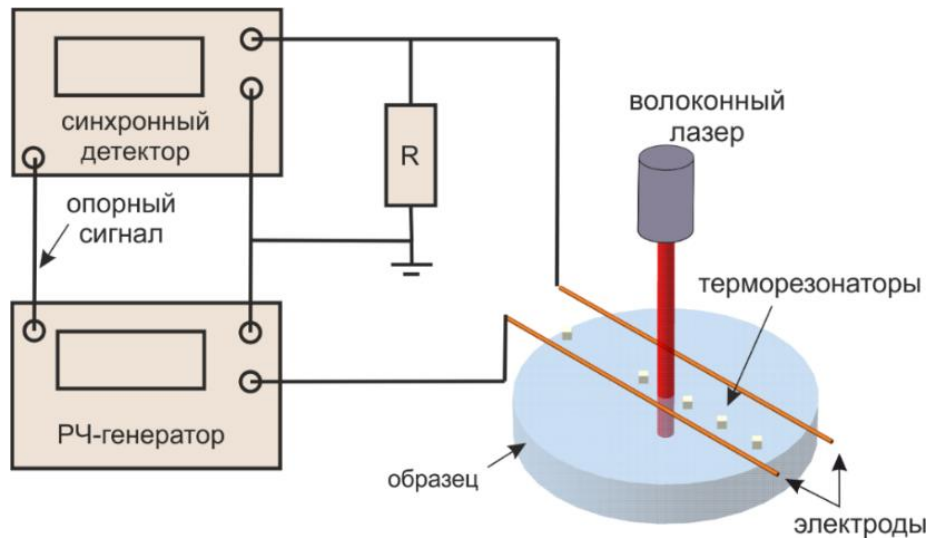


рис. 4. Блок-схема установки для измерения оптического поглощения методом лазерной калориметрии с использованием терморезонаторов

На рис. 5 слева представлена характерная фазочастотная характеристика (ФЧХ) измеряемая вблизи резонанса терморезонатора. Измерения кинетики резонансных частот терморезонаторов, определяемых по минимуму ФЧХ, проводились циклическим сканированием частотных диапазонов, содержащих резонансы каждого кристалла. На основе полученных значений сдвигов частот резонансов $\Delta R_f^{\vec{r}_0}(t)$ в различные циклы и известных K_{prt} по формуле

$\theta_s(\vec{r}_0, t) = \frac{\Delta R_f^{\vec{r}_0}(t)}{K_{prt}^{\vec{r}_0}}$ определялись зависимости эквивалентных температур

терморезонаторов от времени $\theta_s(\vec{r}_0, t) \approx \Delta T(\vec{r}_0, t)$, с высокой точностью соответствующие разогреву поверхности линзы в точках расположения терморезонаторов $\vec{r}_0$.

На рис. 5 справа представлены значения эквивалентных температур поверхности от времени, измеренных терморезонаторами и полученных на соответствующих расстояниях от центра линзы при решении обратной задачи теплопроводности в образце с граничными условиями Ньютона-Рихмана. При решении обратной задачи были получены значения коэффициента поглощения линзы на уровне $0,5 \text{ м}^{-1}$ и коэффициента теплообмена с воздухом $10 \text{ Вт} / (\text{К м}^2)$.

Результаты представленные в третьей главе опубликованы в работах {1}-{4}, {11}-{13}.

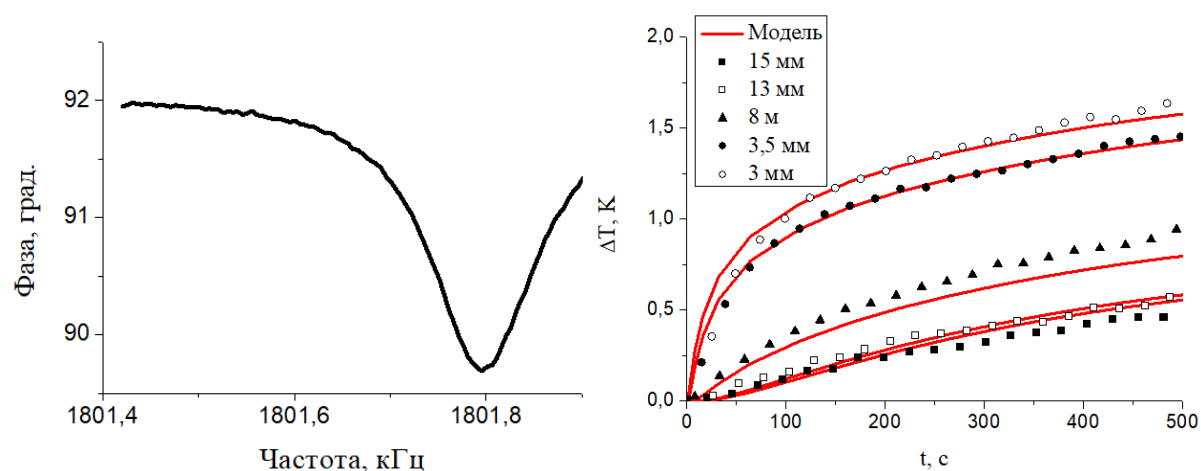


рис. 5. (Слева) Характерный вид ФЧХ регистрируемой синхронным детектором вблизи резонанса терморезонатора (С) Результаты измерения и моделирования изменения температуры на поверхности линзы

Третья глава посвящена измерению температурных зависимостей радиочастотных (РЧ) свойств биологических тканей в процессе однородного разогрева оптическим излучением. На основе измерения зависимости РЧ свойств от температуры могут быть сделаны выводы об эффективности и скорости протекания таких процессов, как разрушения клеточных мембран, высыхание и пр. [4] Такие исследования используются в медицинских приложениях, для контроля состояния биологических тканей [5], а также в промышленности, для контроля процесса выращивания [6] и заготовки продуктов [4]. Поддержание однородности температуры в образце в процессе всего эксперимента является важной задачей при измерении температурных зависимостей особенно в случае исследования необратимых процессов.

В работе предложено и экспериментально реализовано применение оптического излучения для однородного разогрева образца. Блок-схема экспериментальной установки для измерения температурной зависимости РЧ свойств приведена на рис. 6 слева. Образец (листья алоэ древовидного и печень цыплят бройлеров) помещался в оптическую интегрирующую полусферу, в которую через рассеивающую пластину заводилось оптическое излучение на длине волны 1070 нм с мощностью до 15 Вт. Описанная конструкция позволяла равномерно облучать образец. Температура в процессе разогрева измерялась с помощью термоконтроллера (ТК) с подключенным к нему терморезистором, погруженным в образец так, чтобы не влиять на протекающий в нем ток. Также дополнительно была произведена экспериментальная оценка однородности разогрева, для этого терморезисторы погружались в различные области вблизи центра и периферии образца. В ходе разогрева вплоть до 60 °С разность показаний терморезисторов не превышала 2 °С.

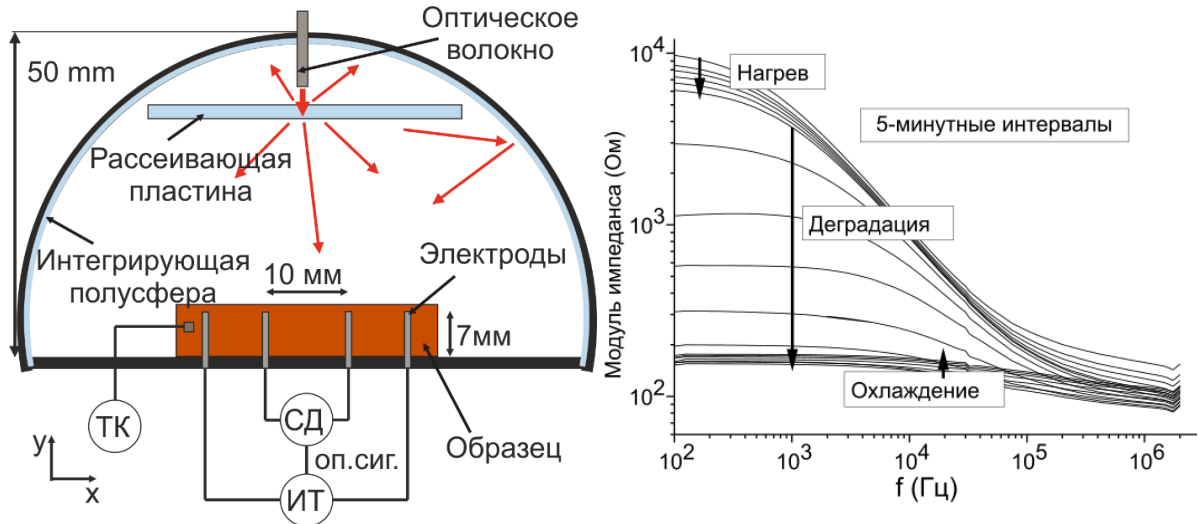


рис. 6. (Слева) Блок-схема установки по РЧ спектроскопии биотканей в условиях разогрева однородным излучением (Справа) Изменение спектра импеданса алюэ в процессе разогрева

Измерения РЧ импеданса производились на основе четырехэлектродного метода в диапазоне частот $10^2 - 10^6$ Гц (рис. 6 справа). Амплитуда тока $J_0 e^{i2\pi f(t)t}$ в эксперименте составляла 10 мкА и обеспечивалась с помощью источника переменного тока (ИТ). Регистрация напряжения между измерительными электродами $U(f, t) e^{i(2\pi f t + \varphi(f, t))}$ производилось с помощью синхронного детектора (СД). Рассчитанный импеданс биологических образцов $Z(f, t)$ в процессе разогрева был проанализирован на основе формулы Коула-Коула, с параметрами R_H, R_L - сопротивления в пределах высоких и низких частот, C, α - емкости и показателя степени дисперсии:

$$Z(f, t) = \frac{U(f, t) e^{i\varphi(f, t)}}{J_0} = R_H(t) + \frac{R_L(t) - R_H(t)}{1 + (i2\pi f C(t)(R_L(t) - R_H(t)))^{\alpha(t)}} \quad (1)$$

На рис. 7 слева приведены температурные зависимости низкочастотного сопротивления R_L аппроксимации по модели Коула-Коула для образцов паренхимы листов алюэ. Для определения параметров кинетики процесса деградации образцов рассмотрим аппроксимацию низкочастотного сопротивления в соответствии со следующими формулами:

$$R_L(T, g) = R_{L0}(1 + \chi_L(T - T_0))\Xi(g) \quad (2)$$

Здесь $\Xi(\Omega) = \frac{1}{G + \lambda(1 - G)}$, $G(t) = \exp\left(-\int_0^t A_0 e^{-\frac{E_a}{k_b T}} dt\right)$. Такая аппроксимация

учитывает линейную зависимость сопротивления от температуры с коэффициентом χ_L , а также предполагает линейную зависимость проводимости от степени деградации ткани G , которая может быть рассчитана в соответствии с интегралом Аррениуса с энергией активации E_a и частотным фактором A_0 , λ - коэффициент пропорциональности между проводимостью чисто деградированной и нативной ткани.

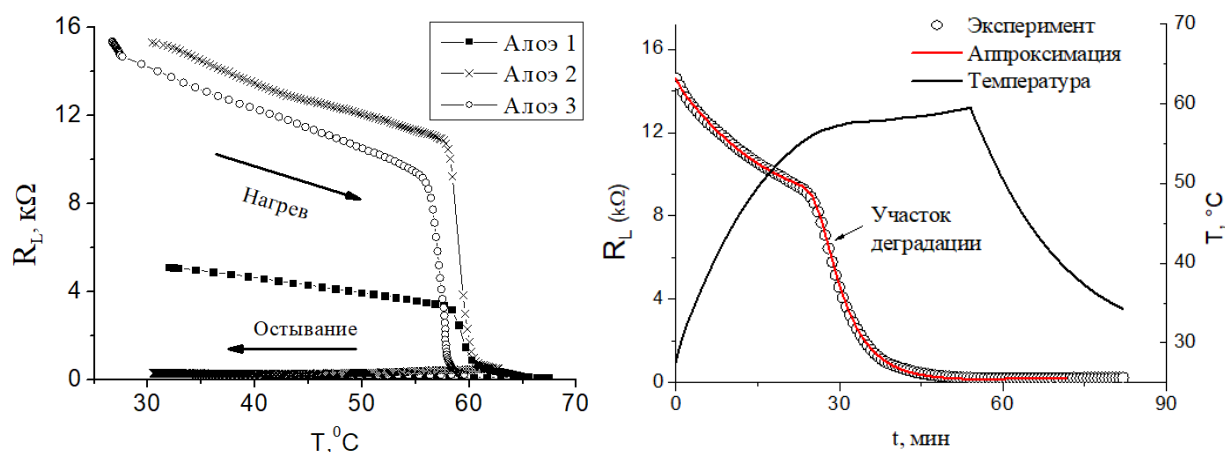


рис. 7. Зависимости низкочастотного сопротивления R_L при нагревании и охлаждении алоэ (Слева) от температуры (Справа) от времени

На рис. 7 справа представлена характерная зависимость низкочастотного сопротивления от времени и его аппроксимация. Наблюдается хорошее соответствие экспериментальных данных и предложенной для их описания модели. В таб. 3 приведены параметры аппроксимации. $T_{cr} = \frac{E_a}{k_b \ln A_0}$ - критическая температура при которой доля нативной ткани уменьшается в e раз за секунду.

Таким образом, предложенный метод однородного разогрева был реализован экспериментально, и в ходе работы были измерены и проанализированы температурные зависимости РЧ свойств растительных и животных биологических тканей. В частности, были получены кинетические параметры кинетик процессов деградации биологических тканей, основным из которых (в соответствии с литературой [4] и визуальным анализом образцов) является разрушение клеточных мембран. Результаты представленные во второй главе опубликованы в работах {5}-{7}.

таб. 3. Параметры аппроксимации низкочастотного сопротивления

Образец	χ_L , % / °C	λ	E_a , эВ	$\ln A_0$, $\ln(1/c)$	T_{cr} , °C
Алоэ	$-1,1 \pm 0,1$	60 ± 10	16 ± 4	600 ± 100	64 ± 1
Печень	$-1,1 \pm 0,1$	$2,5 \pm 0,3$	4 ± 1	150 ± 60	83 ± 1

В четвертой главе представлена экспериментальная методика контроля состояния биологических тканей в процессе локального разогрева лазерным излучением, основанная на измерении их радиочастотного импеданса. Контроль температуры и степени повреждения биологических тканей в процессе лазерного воздействия является одной из важнейших задач современной лазерной хирургии [7]. Измерение РЧ импеданса, ввиду его чувствительности к данным параметрам, может выступать в качестве инструмента такого контроля.

В данной главе приводятся описание экспериментального стенда и результаты ряда экспериментов, демонстрирующих работоспособность такого подхода. Блок-схема измерительного стенда представлена на рис. 8.

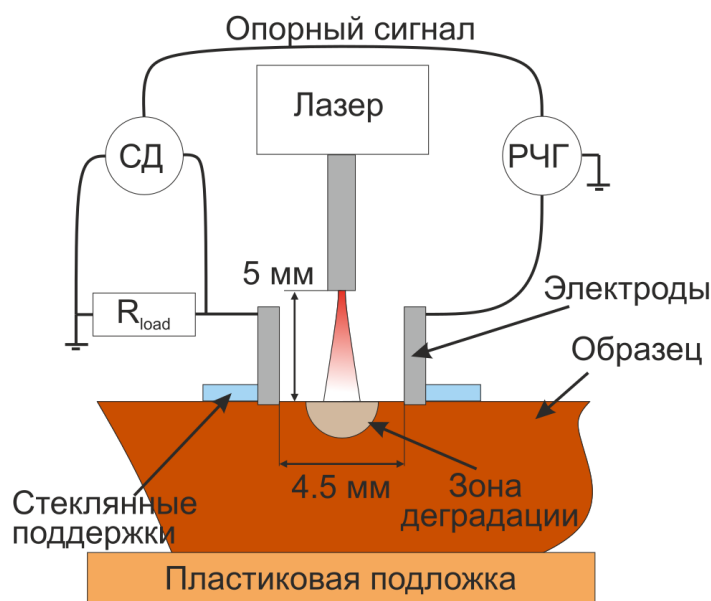


рис. 8. Блок-схема экспериментальной установки для исследования локального разогрева тканей

Зонд состоял из двух электродов, выполненных в виде пластин из нержавеющей стали, и одномодового волокна, находящегося между электродами. Через волокно на образец заводилось непрерывное неполяризованное одномодовое излучение мощностью до 6 Вт на длине волны 1070 нм. Электроды были включены в цепь с радиочастотным генератором (РЧГ) и нагрузочным резистором, напряжение на котором измерялось с помощью синхронного детектора (СД). В качестве образцов была использована печень цыплят. Измерения были проведены при длительностях экспозиции 10, 20, 30 с. При каждом значении параметров излучения (мощности и длительности облучения) было проведено по 5 экспериментов.

Для каждого образца эксперимент проводился по следующей схеме:

1. Измерялся спектр РЧ импеданса в диапазоне 10^2 - 10^6 Гц (для дальнейшего учета контактного сопротивления электрод-ткань)
2. Измерялась кинетика импеданса на частоте 40 кГц в процессе облучения при фиксированной мощности
3. Производилось фотографирование образца в плоскости облучения и в поперечном разрезе, проходящем через центр области облучения.

Также были проведены дополнительные измерения, в которых не проводилась регистрация радиочастотного импеданса, однако процесс деградации регистрировался с помощью видеокамеры с фильтром на 1 мкм и ИК-камеры, со спектральным диапазоном измерения 8-14 мкм. С помощью ИК-камеры восстанавливался профиль распределения температуры в процессе облучения (рис. 9).

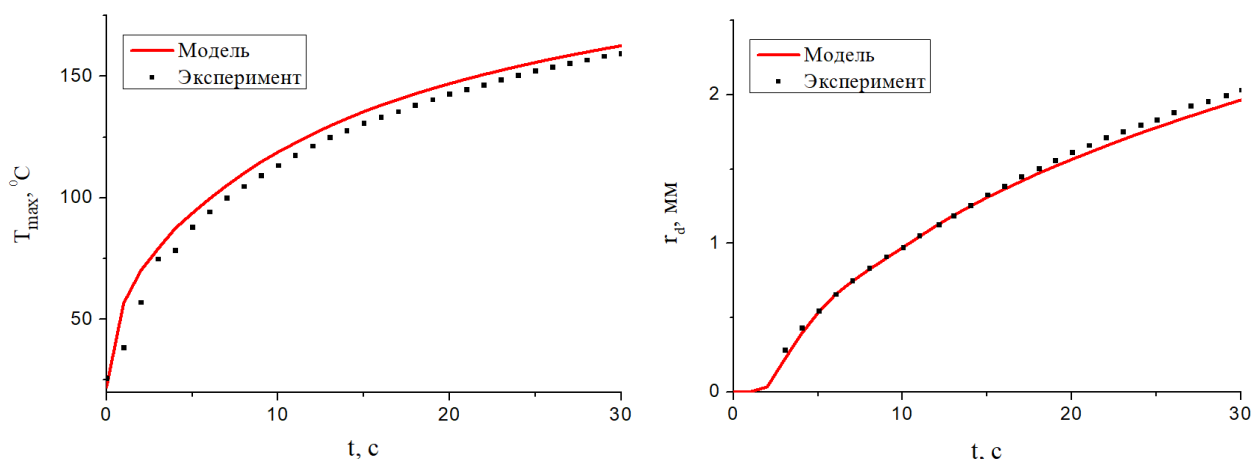


рис. 9. (Слева) Максимальная температура (Справа) радиус области повреждения образца печени при облучении мощностью 5,7 Вт

Полученные результаты сравнивались с результатами математического моделирования, основанного на уравнениях распространения излучения в диффузном приближении, уравнении теплопроводности и квазистационарном приближении для распределения электрического тока. Было проведено сравнение размеров областей деградации и максимальной температуры, регистрируемых в эксперименте и полученных при моделировании. Максимальная температура достигалась в центре облучаемой зоны на протяжении всего времени разогрева. Радиус деградации был получен при обработке отдельных кадров видеосъемки (в области повреждения печень значительно светлее нативной).

На рис. 10 представлены зависимости модуля импеданса от времени при облучении и дальнейшем остывании, полученные в эксперименте и при моделировании для мощности излучения 4 Вт. Ширина линий показывает среднеквадратичную ошибку по 5 проведенным экспериментам для каждой длительностей облучения: 10, 20, 30 с. Полученные графики показывают высокую повторяемость (в пределах 2%) и чувствительность импеданса как к температуре, вызывающей обратимые изменения (10-30%), так и к деградации, с которой связаны необратимые изменения (3-7%). В ходе сравнения модели и эксперимента были уточнены измеренные ранее коэффициенты оптического поглощения и температурного коэффициента проводимости.

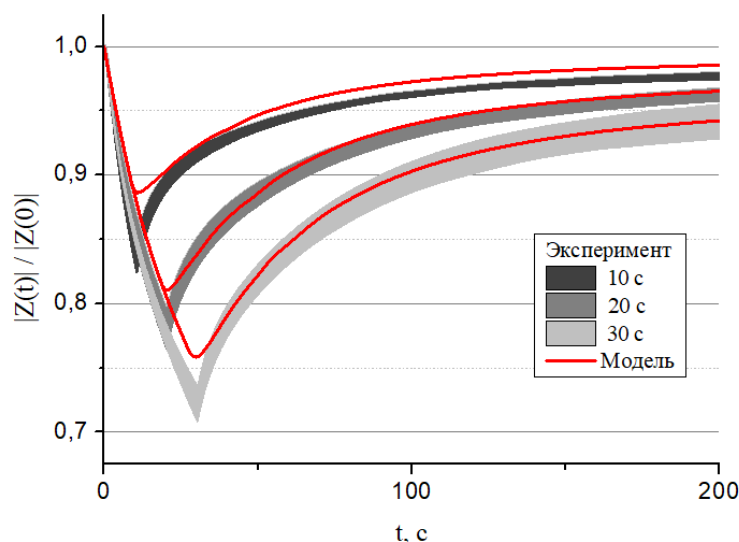


рис. 10. Нормированный модуль импеданса, полученный в эксперименте и при моделировании при облучении мощностью 4 Вт и длительностью 10, 20, 30 секунд.

Для демонстрации возможностей метода также приводится решение обратной задачи, в рамках которой на основе измерения импеданса восстанавливаются мощности облучения. На рис. 11 слева представлены значения модуля импеданса в зависимости от времени, полученные в эксперименте при последовательном освещении мощностями 3 и 5,7 Вт в течении 20 секунд. Полученные при решении обратной задачи мощности, составили 3,2 Вт для первого и 6 Вт для второго промежутка. Для полученных мощностей были построены зависимости кинетики радиуса повреждения и максимальной температуры поверхности образца (см. рис. 11 справа).

Следует отметить, что решение введенной обратной задачи требует: моделирования многих процессов, происходящих в тканях, предварительных измерений свойств образца, а также измерений всей кинетики импеданса. Упростить интерпретацию позволит измерение импеданса на нескольких частотах в низкочастотной ($< 10^4$ Гц) и высокочастотной ($> 10^6$ Гц) областях. С помощью такого подхода возможно разделить вклады температуры и деградации, так как вклад деградации наиболее существенен именно в низкочастотной области спектра. Если помимо измерения на различных частотах также использовать импедансную томографию с большим количеством электродов, то будет возможно определять температурное поле и долю поврежденной ткани в образце в любой момент времени, основываясь только на предварительной информации о зависимости электрических свойств от этих величин.

Таким образом, показано, что измерение радиочастотного импеданса является перспективным направлением для контроля состояния биологических тканей в процессе лазерного воздействия как для исследований протекающих процессов, так и в медицинских приложениях. Результаты представленные в четвертной главе опубликованы в работах {8}-{10}.

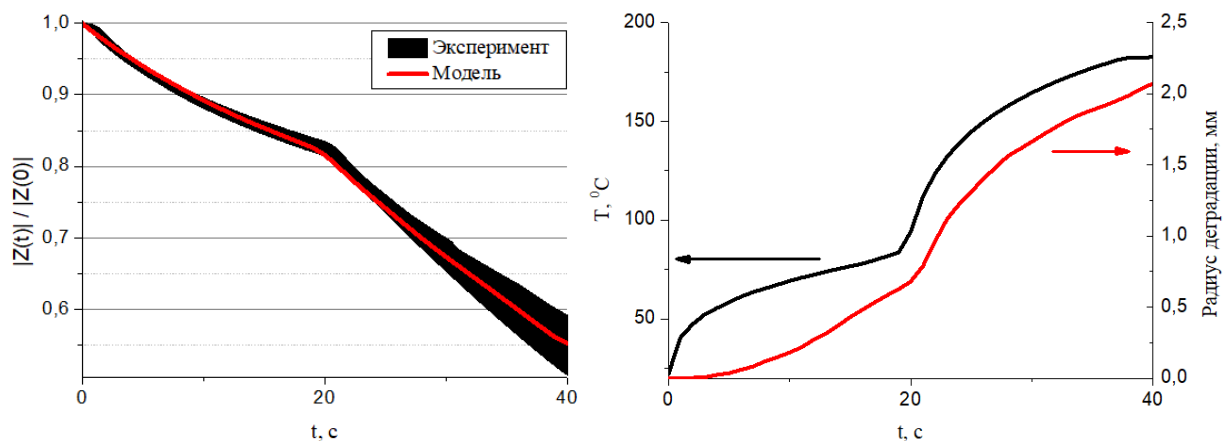


рис. 11. (Слева) Значения модуля импеданса в зависимости от времени полученные в эксперименте и при решении обратной задачи (Справа) Зависимости максимальной температуры и радиуса поврежденной области в плоскости поверхности от времени, полученные при решении обратной задачи

В пятой главе представлены математические модели, применяемые в предыдущих главах для описания экспериментальных результатов.

В частности, представлено описание моделирования распространения оптического излучения методом Монте-Карло, реализованного на основе описания, данного в работе [2], и адаптированного для задачи восстановления оптических свойств рассеивающих сред методом подвижных интегрирующих сфер (рис. 12 слева). В работе модельно показывается, что точность восстановления оптических свойств при измерении методом ПИС в $5 \div 10$ раз превышает точность, получаемую методом ФИС при одинаковой величине ошибки входных данных.

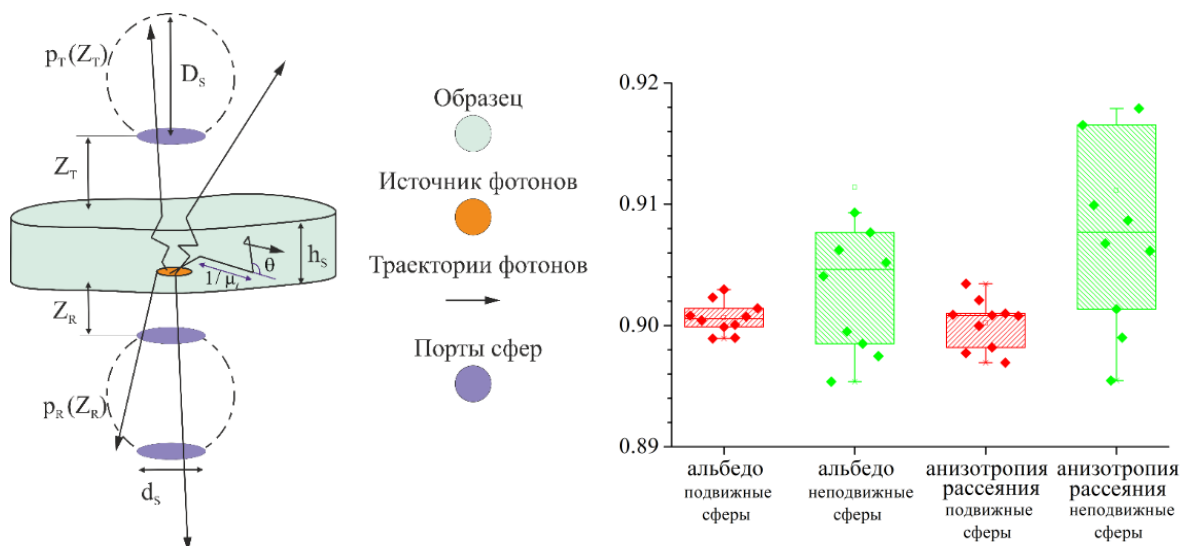


рис. 12. (Слева) Иллюстрация к моделированию Монте-Карло (Справа) Результаты восстановленных значений альbedo и анизотропии рассеяния для методов подвижных и фиксированных сфер

Для подтверждения было произведено математическое моделирование методом Монте-Карло по следующей схеме:

1. Решалась прямая задача для рассеивающей среды, расположенной между двумя стеклянными пластинами ($h_s = 1$ мм – толщина образца; $n=1,5$; $h_s\mu_t=1$; $a=0,9$ – альбедо; $g=0,9$). В рамках задачи рассчитывались зависимости $p_T^{\text{mod}}(Z_T, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(Z_R, \mu_a, \mu_s, g)$ – доли мощности улавливаемые сферами располагаемыми с шагом 2 мм в диапазоне 0 – 20 мм от образца, а также величина коллимированного пропускания.
2. К полученным значениям добавлялась абсолютная ошибка, имеющая нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией 10^{-3} .
3. Решалась обратная задача восстановления оптических свойств, при этом для метода ФИС были использованы только значения $p_T^{\text{mod}}(0, \mu_a, \mu_s, g)$ и $p_R^{\text{mod}}(0, \mu_a, \mu_s, g)$ (мощности регистрируемые при фиксации сфер вплотную к образцу).

Значения восстановленных оптических свойств для каждого численного эксперимента приведены на рис. 12 справа, из которого видно, что для обоих методов восстановленные параметры дают завышенный результат, однако как разброс восстанавливаемых свойств, так и среднее их отклонение от исходных намного меньше для метода ПИС.

Также в данной главе на основе математического моделирования уравнений теплопроводности и распространения оптического излучения показаны преимущества облучения оптическим излучением в сравнении с методами разогрева образцов с помощью воздушных и водяных камер. На рис. 13 слева представлены разности максимальной и минимальной температуры, полученные при моделировании различных методов разогрева: водяная камера – соответствует заданию температуры на границе, воздушная камера – конвективный нагрев по закону Ньютона-Рихмана, разогрев облучением образцов с оптическими свойствами измеренными во второй главе, с учетом конвективного охлаждения окружающим воздухом. Оптическое излучение способно проникать вглубь образца и разогревать его по объему (рис. 13 слева), что приводит к меньшим градиентам температур (на начальном этапе $<10^2$ с), по сравнению с методами, обеспечивающими нагрев через поверхность. На рис. 13 справа на более поздних этапах градиент температур при разогреве излучением возникает ввиду конвективного охлаждения окружающим воздухом, что может быть устранено с помощью теплоизоляции образца.

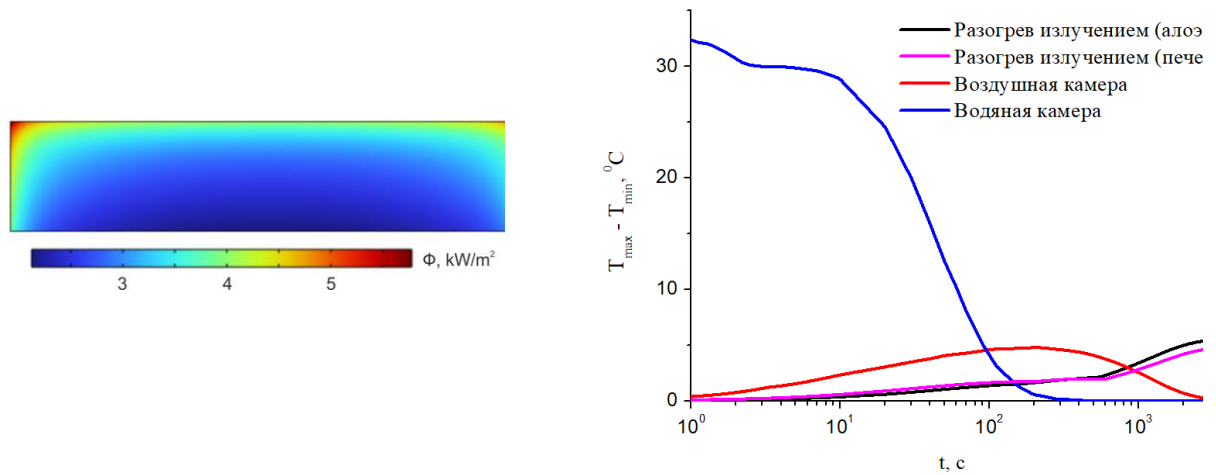


рис. 13.(Слева) Распределение интенсивности оптического излучения в образце «алоэ» (Справа) Зависимости от времени разности максимальной и минимальной $T_{\max}-T_{\min}$ температуры при моделировании

Также в работе представлена математическая модель, описывающая процессы переноса оптического излучения, распределения потоков тепла и электрического тока в экспериментах по локальному разогреву биологических тканей, произведенных в четвертой главе. На рис. 14 слева представлена блок-диаграмма представленного моделирования. Входными данными прямой задачи являются граничные условия, а также параметры внешнего лазерного излучения (мощность, длина волны, длительность и пр.). После решения задачи могут быть получены распределения рассчитываемых полей, а также значение радиочастотного импеданса на каждом временном шаге. Геометрия задачи в плоскости XZ представлена на рис. 14 справа.

Распределение интенсивности излучения в биологической ткани описывалось на основе диффузного приближения уравнения переноса излучения:

$$\nabla(D_L \nabla I_d) = \mu_a I_d - \mu_s I_c \quad (3)$$

Здесь I_d, I_c - интенсивности диффузной и коллимированной составляющих излучения, D_L - коэффициент оптической диффузии. Коллимированная составляющая интенсивности I_c , описывающая внешние источники излучения, в нашем случае имеет вид гауссова пучка. На границе ткани и воздуха (внешняя граница расчетной области образца), для излучения были приняты условия частичного отражения.

Распределения электрического тока, потенциала и напряженности электрического поля $\vec{j}, \varphi, \vec{E}$ во всей расчетной области на частоте f_0 внешнего гармонического возбуждающего напряжения, приложенного к электродам в противофазе, были рассчитаны на основе системы уравнений, записанной в квазистатическом приближении:

$$\begin{cases} \nabla \vec{j} = 0 \\ \vec{j} = \sigma \vec{E} + i(2\pi f_0) \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E} \\ \vec{E} = -\nabla \varphi \end{cases} \quad (4)$$

Здесь $\vec{j}$ - полный электрический ток, являющийся суммой токов проводимости и смещения, σ, ε - макроскопические (на тканевом уровне) электропроводность и диэлектрическая проницаемость на частоте f_0 . Первое уравнение системы является следствием математического тождества $\nabla(\nabla \times \vec{H}) = 0$, записанного для вектора напряженности магнитного поля. На границах расчетной области ток был принят равным нулю, кроме верхних торцов электродов, на которых было задано внешнее гармоническое напряжение.

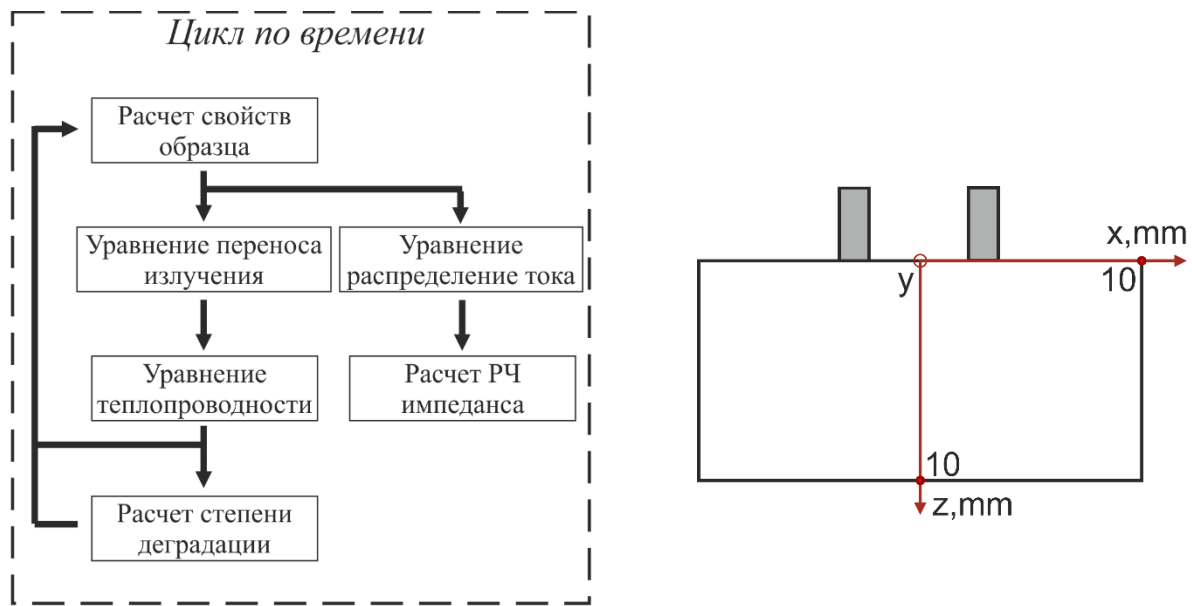


рис. 14. (Слева) Блок-диаграмма численного решения прямой задачи (Справа) Геометрия модели

Распределение температуры T в биологической ткани и металлических электродах рассчитывалось на основе нестационарного уравнения теплопроводности, с источниками тепла $W = \mu_a(I_d + I_c)$, полученными при решении задачи распространения излучения:

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \text{div}(\kappa \text{grad}(T)) + W \quad (5)$$

Здесь c, ρ, κ - макроскопические теплопроводность, плотность и теплоемкость среды. В начальный момент времени температура была задана однородной равной T_0 . Для тепловой задачи на границах ткань-воздух, электроды-воздух (кроме верхних торцов) были приняты условия Ньютона-Рихмана с внешней температурой T_0 . На верхних торцах электродов температура фиксировалась и была принята также равной T_0 .

Изменения оптических, электрических и термодинамических свойств при изменении температуры и доли деградированной ткани рассчитывались на

каждом временном шаге. Термодинамические свойства были взяты из литературы, оптические и электрические измерены в главах 2 и 3. Решение производилось методом конечных элементов. На каждом временном шаге определялись быстро устанавливающиеся распределения интенсивности оптического излучения и электрических токов, затем рассчитывалось распределение температуры, на основе которого вычислялись степень деградации и свойства материала на следующем временном шаге.

Заключение

Работа посвящена развитию методов исследования воздействия лазерного излучения на вещество. Особое внимание уделено радиочастотным и оптическим методам, а также воздействию лазерного излучения на биологические ткани.

В данной работе был предложен метод подвижных интегрирующих сфер, использующийся для определения оптических свойств рассеивающих сред: коэффициентов поглощения, рассеяния и анизотропии рассеяния. Новый подход позволил увеличить количество измеряемых данных по сравнению с классическим методом интегрирующих сфер и, как следствие, уменьшить ошибки, возникающие при восстановлении оптических свойств образца.

В данной работе было предложено использовать освещение биологической ткани оптическим излучением для его однородного разогрева. Такая методика позволяет разогревать образцы по их объему, а не от периферии к центру, что приводит к более однородному разогреву на начальных этапах измерений. Также использование оптического излучения позволяет контролировать скорость разогрева образца за счет изменения мощности облучения.

В данной работе был предложен метод контроля состояния биологической ткани в процессе локального разогрева лазерным излучением, основанный на измерении радиочастотного импеданса, а также предложена модель, описывающая распространение оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока с учетом изменения свойств ткани в данном процессе. Описанная методика может быть использована как альтернатива или дополнение гистологическим техникам, а также непосредственно в процессе хирургических операций для контроля состояния ткани, в том числе ее температуры и степени повреждения.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

Статьи в журналах

- {1}. Kovalenko N. V. et al. Optical properties of biological tissues evaluation with a hybrid goniometer and integrating-sphere technique and Monte Carlo

- mathematical modelling //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1391. – №. 1. – С. 012025. **(scopus)**
- {2}. Ismagilova R. I. et al. Scattering and absorption coefficients measurements in silicone polymers used in fiber optics //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1919. – №. 1. – С. 012012. **(scopus)**
- {3}. Karpova T. K. et al. Mathematical modelling of optical radiation transport in biological tissues under the conditions of moveable integrating spheres registration //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012026. **(scopus)**
- {4}. Kovalenko N. V. et al. Equivalent Surface Temperature of Optical Elements Interacting with Laser Irradiation //KnE Energy. – 2018. – С. 32–37. 32–37.
- {5}. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Математическое моделирование электрической проводимости биологических тканей на основе уравнений электродиффузии ионов //Нелинейный мир. – 2021. – Т. 19. – №. 2. – С. 10-13. **(РИНЦ)**
- {6}. Kovalenko N. V. et al. Mathematical model of electrical conductivity of biological tissues based on ion electrodiffusion equations //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 1730. – №. 1. – С. 012018. **(scopus)**
- {7}. Sovin K. et al. Radiofrequency impedance spectroscopy of biological tissues under heating by homogeneous laser radiation //Biomedical Physics & Engineering Express. – 2022. – Т. 8. – №. 5. – С. 055013 **(scopus)**
- {8}. Kovalenko N. V., Smirnov A. V., Ryabushkin O. A. Numerical simulation of changes in the electric properties of biological tissues under local heating by laser radiation //Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2021. – Т. 2090. – №. 1. – С. 012049. **(scopus)**
- {9}. Коваленко Н. В., Совин К. В., Рябушкин О. А. Радиочастотная спектроскопия биологической ткани при локальном воздействии лазерным излучением //Нелинейный мир. – 2022. – Т. 20. – №. 2. – С. 15-18. **(РИНЦ)**
- {10}. Kovalenko N. V. et al. Radiofrequency impedance monitoring of the biological tissues under local heating by optical radiation //Journal Of Biophotonics – 2022. - e202200114 **(scopus/wos)**

Индексируемые публикации в трудах конференций

- {11}. Коваленко Н. В. и др. Измерение оптических свойств рассеивающих сред на основе гониометрического метода с использованием интегрирующих сфер и математического моделирования Монте-Карло //IX Международная конференция по фотонике и информационной оптике. – 2019. – С. 326-327. **(РИНЦ)**
- {12}. Karpova T. K. et al. Determination of egg yolk optical properties at various temperatures using modified integrating spheres method //2020 International Conference Laser Optics (ICLO). – IEEE, 2020. – С. 1-1. **(scopus)**

- {13}. Khramov I. O. et al. Modeling of optical absorption and scattering of laser radiation in silicone polymers used in fiber optics //Modeling Aspects in Optical Metrology VIII. – International Society for Optics and Photonics, 2021. – T. 11783. – C. 1178306. (**scopus**)

Список литературы

- [1] Jacques S. L. Optical properties of biological tissues: a review //Physics in Medicine & Biology. – 2013. – T. 58. – №. 11. – C. R37.
- [2] Jacques S. L. Monte Carlo modeling of light transport in tissue (steady state and time of flight) //Optical-thermal response of laser-irradiated tissue. – Springer, Dordrecht, 2010. – C. 109-144.
- [3] Welch A. J. et al. (ed.). Optical-thermal response of laser-irradiated tissue. – New York : Springer, 2011. – T. 2.
- [4] Ando Y., Mizutani K., Wakatsuki N. Electrical impedance analysis of potato tissues during drying //Journal of Food Engineering. – 2014. – T. 121. – C. 24-31.
- [5] Ewertowska E. et al. Development of a catheter-based technique for endoluminal radiofrequency sealing of pancreatic duct //International Journal of Hyperthermia. – 2019. – T. 36. – №. 1. – C. 676-685.
- [6] Zhang M. I. N. et al. Measurement of heat injury in plant tissue by using electrical impedance analysis //Canadian journal of botany. – 1993. – T. 71. – №. 12. – C. 1605-1611.
- [7] Nagarajan V. K. et al. Real time evaluation of tissue optical properties during thermal ablation of ex vivo liver tissues //International Journal of Hyperthermia. – 2018. – T. 35. – №. 1. – C. 176-182.